

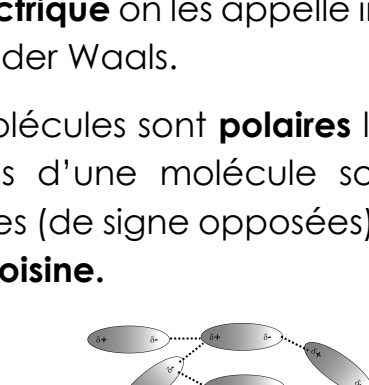
C6 : Cohésion, solubilité et miscibilité d'espèces chimiques.

1 La cohésion d'un solide.

A. Cas du solide ionique.

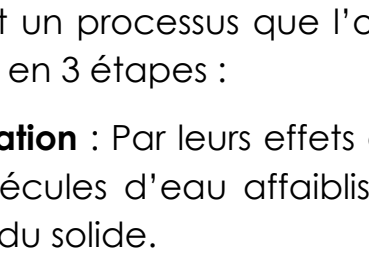
- Un solide ionique est un **empilement** régulier et organisé d'anions et de cations.
- La cohésion du solide ionique est assurée par l'interaction **électrique** attractive entre les anions et les cations. On parle de liaison ionique.

Exemple : Le chlorure de sodium NaCl(s) est un empilement d'ions Na^+ et Cl^-



B. Cas du solide moléculaire.

- Les interactions responsables de la cohésion d'un solide moléculaire sont de nature **électrique** on les appelle interactions de Van der Waals.
- Si les molécules sont **polaires** les charges partielles d'une molécule sont attirées par celles (de signe opposées) d'une molécule **voisine**.



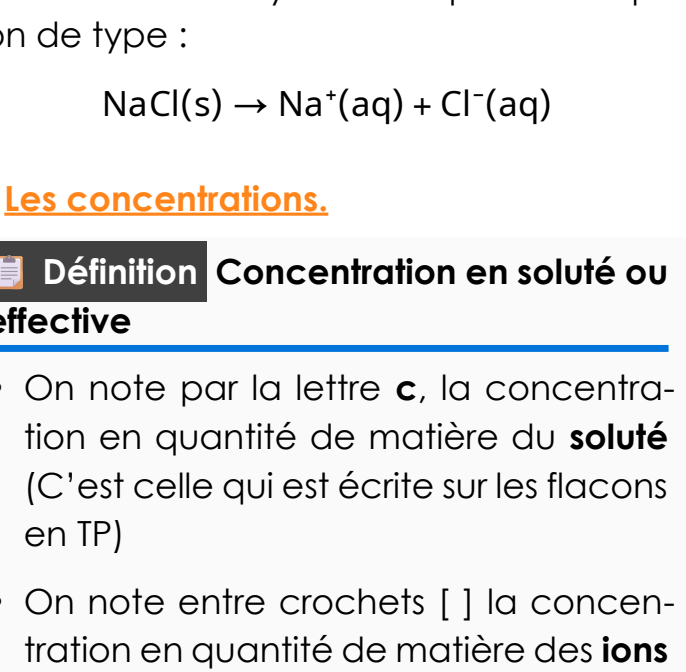
- Si les molécules sont **apolaires** les électrons d'une molécule sont attirés par le noyau d'une molécule voisine.

2 Dissolution d'un solide ionique dans l'eau.

A. Équation de dissolution

La dissolution d'un solide ionique dans un solvant est un processus que l'on peut décomposer en 3 étapes :

- 1) **Dissociation** : Par leurs effets électriques, les molécules d'eau affaiblissent la **cohésion** du solide.
- 2) **Solvatation** : les molécules d'eau **entourent** les ions, on dit qu'ils sont hydratés
- 3) **Dispersion** les molécules d'eau **dispersent** les ions dans toute la solution.



La dissolution est symbolisée par une équation de type :



B. Les concentrations.

Définition **Concentration en soluté ou effective**

- On note par la lettre **c**, la concentration en quantité de matière du **soluté** (C'est celle qui est écrite sur les flacons en TP)
- On note entre crochets [] la concentration en quantité de matière des **ions** présents dans la solution.

Si la dissolution est totale on peut calculer la concentration des ions en solution à partir de celle du soluté.

Exemple : Dissolution totale du chlorure de magnésium

$\text{MgCl}_2(\text{s}) \rightarrow \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq})$			
Etat initial	$x = 0$	n	0
En cours	$x > 0$	$n - x$	x
état maximal	x_{max}	$n - x_{\text{max}} = 0$	$2x_{\text{max}}$

- Par définition $c = \frac{n}{V}$ est la concentration en soluté. Elle est calculée pour l'état initial.
- La concentration effective des ions est:
 - $[\text{Mg}^{2+}] = \frac{x_{\text{max}}}{V} = \frac{n}{V} = c$
 - $[\text{Cl}^-] = \frac{2x_{\text{max}}}{V} = \frac{2n}{V} = 2c$

On voit donc que la concentration des ions chlorure est le double de la concentration en soluté apporté.

3 Propriétés d'un solvant.

A. Solubilité et miscibilité d'une espèce dans un solvant

Définition **Solubilité**

La **solubilité** d'une espèce dans un solvant, est la capacité de cette espèce à se dissoudre dans ce solvant. Elle se mesure en g.L^{-1} ou en mol.L^{-1}

Si les interactions entre solvant et solutés sont plus fortes que celles qui assurent la cohésion du solide, celui-ci est **très soluble**.

Définition **miscibilité**

La **miscibilité** d'un liquide est sa capacité à se mélanger avec un autre liquide pour donner un mélange homogène.

Deux liquides sont miscibles s'il y a davantage d'interactions entre les espèces lorsqu'elles forment un mélange homogène.

Résumé : règle des « semblables »

	Solvant polaire	Solvant apolaire
Espèce polaire	Soluble ou miscible	Insoluble ou non miscible
Espèce apolaire	Insoluble ou non miscible	Soluble ou miscible

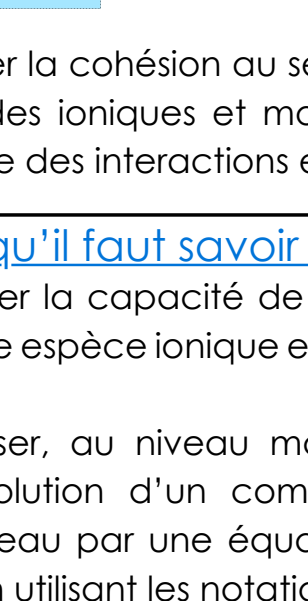
B. Extraction par solvant. (ou extraction liquide/liquide)

Pour extraire une espèce présente dans un solvant, il faut choisir un autre solvant appelé **solvant extracteur**.

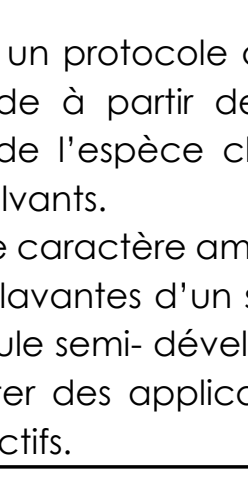
- 1) L'espèce doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant d'origine.
- 2) Le solvant extracteur ne doit pas être miscible avec le solvant d'origine.

En pratique :

- 1) On verse le solvant et le solvant extracteur dans une ampoule à **décanter**.



- 2) On **agite** le mélange et on le laisse décanter. La phase de densité la plus faible surnage.



- 3) On ouvre le robinet et on récupère le **solvant** extracteur qui a dissout l'espèce recherchée.

4 Savons et tensioactifs.

Définition **Hydrophile et lipophile**

Une espèce **hydrophile** est soluble dans l'eau, alors qu'une espèce **lipophile** est soluble dans les graisses.

Certaines espèces, comme les **savons**, ont un côté hydrophile et un autre lipophile : on dit qu'elles sont amphiphiles

Exemple :

La longue chaîne (carbonée) est lipophile alors que la tête est hydrophile.

Placées dans l'eau, ces molécules commencent à se disposer à la surface puis forment de petites structures appelées micelles qui ont la capacité à dissoudre des espèces non

- Expliquer la cohésion au sein de composés solides ioniques et moléculaires par l'analyse des interactions entre entités.

Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Expliquer la capacité de l'eau à dissocier une espèce ionique et à solvater les ions.
- ✓ Modéliser, au niveau macroscopique, la dissolution d'un composé ionique dans l'eau par une équation de réaction, en utilisant les notations (s) et (aq).
- ✓ Calculer la concentration des ions dans la solution obtenue.
- ✓ Expliquer ou prévoir la solubilité d'une espèce chimique dans un solvant par l'analyse des interactions entre les entités.
- ✓ Interpréter un protocole d'extraction liquide-liquide à partir des valeurs de solubilités de l'espèce chimique dans les deux solvants.
- ✓ Expliquer le caractère amphiphile et les propriétés lavantes d'un savon à partir de la formule semi-développée de ses entités. Citer des applications usuelles de tensioactifs.